

Activitat 1 — Lletres que amaguen nombres

Recuperar el llenguatge algebraic i l'equació de 1r grau de $2n$, i plantejar el repte de la unitat amb una fórmula real.

Idea clau

L'àlgebra és un llenguatge: fa servir lletres per amagar nombres que encara no coneixem o que poden canviar. Aquest curs aprendràs a manipular aquest llenguatge amb seguretat i a *fer parlar* la lletra fins que reveli el nombre que amaga.

El repte de la unitat

Convertir-te en algú capaç de manipular expressions amb lletres, aïllar una incògnita de qualsevol fórmula (encara que no es digui «x») i resoldre situacions amb dues condicions alhora.

El fil serà sempre la mateixa pregunta:

«Quina lletra amaga el nombre que busco, i com la faig parlar?»

Recordem: el llenguatge algebraic

Traduir paraules a lletres

Una **expressió algebraica** tradueix una situació a llenguatge matemàtic fent servir lletres. «El doble d'un nombre més tres» és $2x + 3$; «un nombre i el seu següent» són x i $x + 1$.

Exemple 5.1.1 — De l'enunciat a l'expressió

- «El triple d'un nombre menys 5»: $3x - 5$.
- «La meitat d'un nombre»: $\frac{x}{2}$.
- «El perímetre d'un quadrat de costat ℓ »: 4ℓ .

Recordem: l'equació de 1r grau

Resoldre és aïllar la incògnita

Una **equació** és una igualtat amb una incògnita. Resoldre-la vol dir trobar el valor que la fa certa, aïllant la incògnita a un costat. Sempre es pot **comprovar** substituint el resultat.

Exemple 5.1.2 — Una equació de $2n$, per recordar

Resolem $2x + 3 = 11$: restem 3 als dos costats, $2x = 8$; dividim per 2, $x = 4$. Comprovació: $2 \cdot 4 + 3 = 11$. Correcte.

La fórmula del repte: la llei d'Ohm

Una fórmula real

A física, la **llei d'Ohm** relaciona el voltatge V , el corrent I i la resistència R :

$$V = I \cdot R$$

Aquí la incògnita no es diu «x». Aquesta unitat t'ensenyarà a aïllar-ne qualsevol lletra: si coneixes V i I , trobar R ; si coneixes V i R , trobar I .

Exercicis per fer

5.1.1 Tradueix a llenguatge algebraic:

- (a) El doble d'un nombre més 7.
- (b) Un nombre menys la seva meitat.
- (c) El perímetre d'un triangle equilàter de costat x .
- (d) Tres nombres consecutius (comença per n).

5.1.2 Rutina de càlcul. Resol de cap o amb pocs passos:

- (a) $x + 8 = 15$
- (b) $3x = 21$
- (c) $x - 4 = 10$
- (d) $\frac{x}{5} = 3$

5.1.3 Equacions de 1r grau (repàs). Resol i comprova:

- (a) $2x + 3 = 11$
- (b) $5x - 2 = 13$
- (c) $4x + 1 = 2x + 9$

5.1.4 Avalua una expressió. Calcula el valor de $2x + 3$ per a:

- (a) $x = 0$ (b) $x = 4$ (c) $x = -2$

5.1.5 La llei d'Ohm, primer contacte. Si $I = 2$ A i $R = 5$ Ω , quant val V ? (només cal multiplicar). I si $I = 3$ i $R = 4$?

5.1.6 Un enunciat. «Si al doble d'un nombre li resto 5, obtinc 9.» Escribeu l'equació i resol-la.

5.1.7 Mirada del repte. Pensa en una fórmula que hagi vist en una altra assignatura (física, tecno, economia) o a la vida quotidiana. Anota-la i digues què significa cada lletra. La faràs servir al «Manual de fórmules desxifrades».

5.1.8 Per al Quadern d'eines. Obre la secció de la unitat 5. Anota què és una expressió algebraica, els passos per resoldre una equació de 1r grau, i la frase del repte de la unitat.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 1

5.1.1 (a) $2x + 7$ (b) $x - \frac{x}{2}$ (c) $3x$ (d) $n, n + 1, n + 2$.

5.1.2 (a) $x = 7$ (b) $x = 7$ (c) $x = 14$ (d) $x = 15$.

5.1.3 (a) $x = 4$ ($2 \cdot 4 + 3 = 11$). (b) $x = 3$ ($5 \cdot 3 - 2 = 13$). (c) $2x = 8, x = 4$
($4 \cdot 4 + 1 = 17 = 2 \cdot 4 + 9$).

5.1.4 (a) 3 (b) 11 (c) -1.

5.1.5 $V = I \cdot R = 2 \cdot 5 = 10$ V; i $V = 3 \cdot 4 = 12$ V.

5.1.6 $2x - 5 = 9 \Rightarrow 2x = 14 \Rightarrow x = 7$.

5.1.7 Resposta oberta (llavor del projecte).

5.1.8 Resposta oberta (entrada del Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Entrada de la unitat: diagnostica el llenguatge algebraic i l'equació de 1r grau de 2n, arrenca la rutina de càlcul i *planteja el repte* amb una fórmula real (la llei d'Ohm), que es reprendrà a l'Activitat 6.
- **Diagnòstic clau.** Els exercicis 5.1.1 i 5.1.4 revelen si l'alumnat distingeix una *expressió* (que s'avalua) d'una *equació* (que es resol); és una confusió freqüent que convé aclarir des del primer dia.
- **La incògnita que no és «x» (ex. 5.1.5).** Presentar la llei d'Ohm ja a la primera sessió sembla la idea que l'àlgebra serveix a totes les ciències i que la lletra és arbitrària; és el cor del primer producte.
- **Rutina i comprovació.** Instaureu des d'avui l'hàbit de comprovar substituint: és la millor defensa contra els errors de signe i parèntesi que dominaran la unitat («l'error de la setmana»).
- **Història diversa.** Es pot introduir Al-Khwarizmi com a origen del mot «àlgebra», en línia amb la perspectiva de diversitat de la programació.